

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000045 - Mantenimiento

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificación

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000045 - Mantenimiento
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificación
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alicia Zaragoza Benzal		alicia.zaragoza@upm.es	L - 13:00 - 17:00 Con petición previa por correo electrónico.
Francisco Gonzalez Yunta (Coordinador/a)	PS1	francisco.gonzalez.yunta@u pm.es	L - 13:00 - 17:00 Con petición previa por correo electrónico

Juan Jose Orbaneja Jimenez	PS1	jj.orbaneja@upm.es	L - 13:00 - 17:00 con petición previa por correo electrónico
----------------------------	-----	--------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Edificación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda tener aprobadas todas las asignaturas de Tecnología de la Construcción, Instalaciones y Materiales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE17 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

CE18 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

CE19 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio

CG04 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.

CG07 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinares

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen.

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

CT17 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA297 - Realizar Auditorías de estado de una edificación

RA218 - Poseer la capacidad de elaborar el Plan de Mantenimiento de una edificación, a partir del análisis de sus elementos.

RA296 - Alcanzar la capacidad de participar en el diseño o rehabilitación de una edificación, desde el punto de vista del mantenimiento y su ciclo de vida económico.

RA298 - Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios.

RA219 - Alcanzar la capacidad de participar en el diseño o rehabilitación de una edificación, desde el punto de vista del mantenimiento y su ciclo de vida económico

RA295 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando el Plan de Mantenimiento necesario, a partir del análisis de sus elementos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata de formar profesionales capaces de diseñar y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS GENERALES, METODOLOGÍA
2. EL PLAN DE MANTENIMIENTO
3. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS
5. AUDITORÍAS DE ESTADO

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tutorías en grupo sobre casos prácticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tutorías en grupo sobre casos prácticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tutorías en grupo sobre casos prácticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Clase Presencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tutorías en grupo sobre casos prácticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Prácticas de Clase TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG04 CG07 CT01 CT02 CT07 CT16 CT17 CE17 CE18 CE19
16	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG04 CG07 CT01 CT02 CT07 CT16 CT17 CE17 CE18 CE19
17	Prácticas de Clase	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG04 CG07 CT01 CT02 CT07 CT16 CT17 CE17 CE18 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG04 CG07 CT01 CT02 CT07 CT16 CT17 CE17 CE18 CE19
----	--------	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG04 CG07 CT01 CT02 CT07 CT16 CT17 CE17 CE18 CE19

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Continúa:

- 60 % mediante dos exámenes escritos.
- 40% por la realización de varias prácticas durante el curso.

Evaluación Global: Ordinaria y Extraordinaria:

- 100% Examen escrito.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la Asignatura	Recursos web	Disponibles en Moodle
De viviendas a palacios	Bibliografía	Pascual Úbeda
Mantenimiento de Edificios	Bibliografía	C.O.A.Y.A.T.M.
Mantenimiento de Edificios. Ponencias 1ª Jornadas de Mantenimiento de Edificios.	Bibliografía	E.P.S.E.B.
Manual de Mantenimiento de Edificios. El libro del técnico mantenedor	Bibliografía	V.V.A.A.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La docencia se impartirá en la modalidad de presencial siempre que no haya una causa mayor, ajena al profesorado, que lo imposibilite.

En caso de tener que realizar -en parte o en su totalidad- la docencia en la modalidad "a distancia", se utilizará la plataforma Microsoft TEAMS.